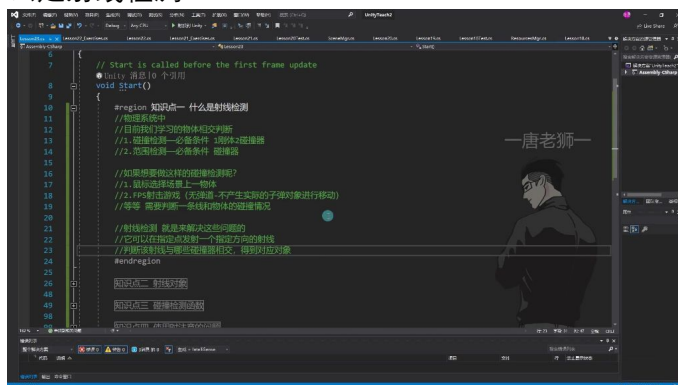


一、物理系统之射线检测 00:04

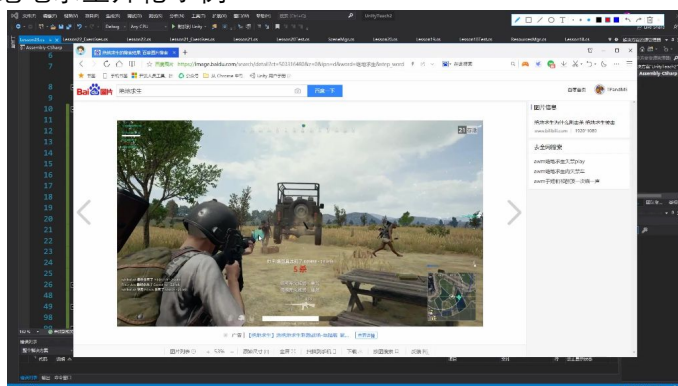
1. 射线检测应用 00:12

2. 什么是射线检测 00:32



- 物理系统回顾:
 - 碰撞检测: 需要至少一个刚体和两个碰撞器
 - 范围检测: 仅需要碰撞器即可
- 应用场景:
 - 鼠标选择场景物体
 - FPS射击游戏 (无弹道设计)
- 核心功能:
 - 从指定点发射指定方向射线
 - 判断与碰撞器的相交情况
 - 获取相交对象进行后续处理

1) 绝地求生开枪示例 01:55

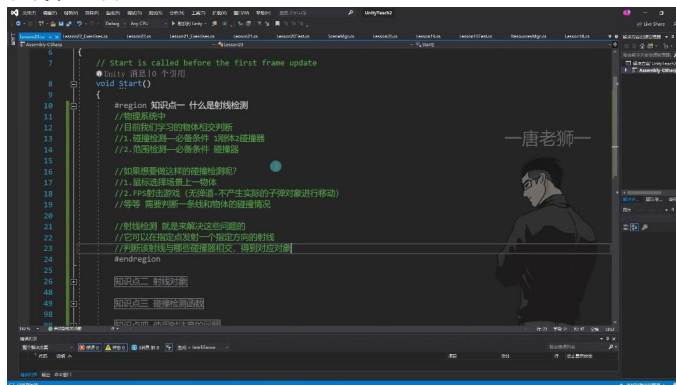


- 实现原理:
 - 枪口发射无限延长的射线
 - 射线与敌方碰撞器进行相交检测
 - 相交即判定为击中目标
- 游戏效果处理:
 - 减血计算
 - 死亡判定
 - 特效播放
 - 击飞效果
- 典型应用游戏:
 - 绝地求生 (吃鸡)

- 反恐精英CS
- 穿越火线CF

3. 射线检测基础 03:44

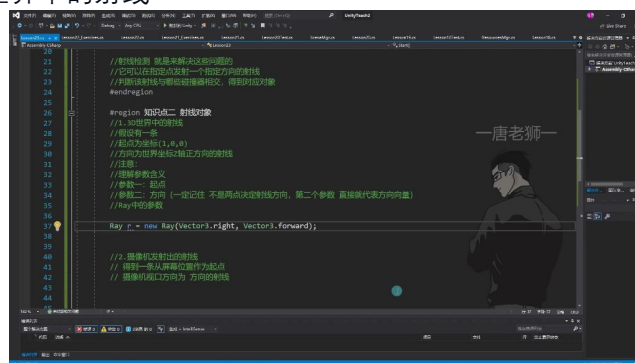
1) 射线检测概述



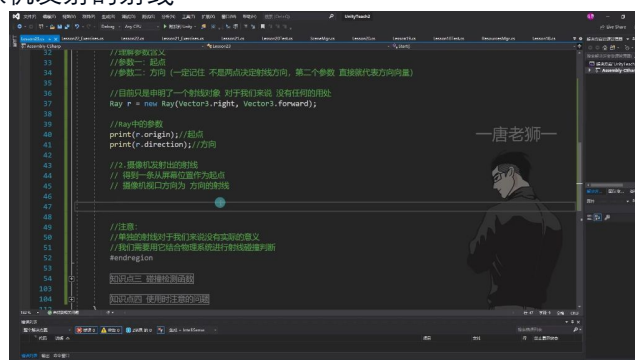
- 应用情景：
 - 鼠标选择场景物体
 - FPS射击游戏（无弹道判断）
 - 其他需要判断线与物体碰撞的情况
- 基本原理：在指定点发射指定方向射线，判断与碰撞器的相交情况

2) 射线对象 06:24

- 3D世界中的射线



- 声明方法：
- 参数说明：
 - 起点：第一个参数为起点坐标（如(1,0,0)）
 - 方向：第二个参数为方向向量（如`Vector3.forward`表示z轴正方向）
- 注意事项：
 - 第二个参数是方向向量而非终点坐标
 - 可通过`r.origin`获取起点，`r.direction`获取方向
- 摄像机发射的射线

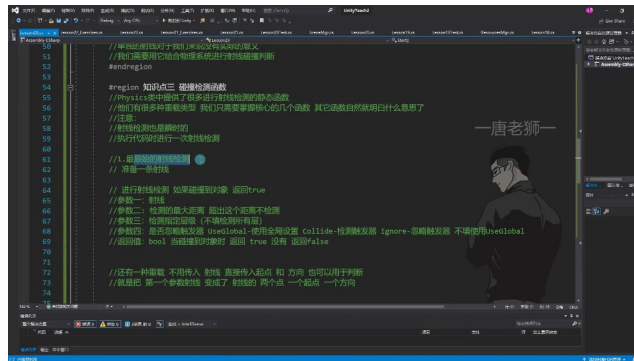


-

- 声明方法：
- 特点：
 - 起点为屏幕位置（如鼠标位置）
 - 方向为摄像机视口方向
- 应用场景：常用于实现鼠标点击选中3D物体

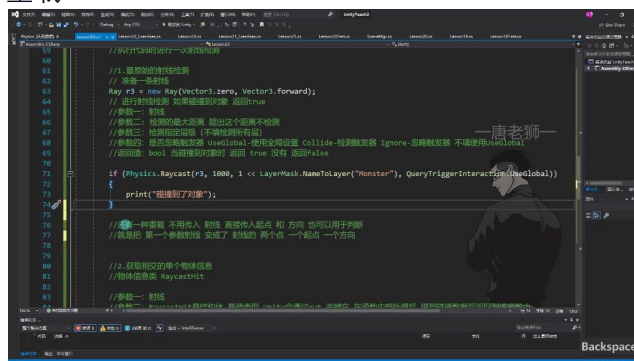
3) 射线检测函数

● 基本检测函数



-
- 核心函数：
- 参数说明：
 - 最大距离：超出该距离不检测（如1000单位）
 - 层级过滤：指定检测层级（如1 << LayerMask.NameToLayer("Monster")）
 - 触发器处理：UseGlobal/Collide/Ignore三种模式
- 返回值：布尔值，仅表示是否碰撞到对象

● 变体重载



-
- 简化形式：
- 特点：
 - 无需预先创建Ray对象
 - 参数顺序：起点→方向→其他参数
- 检测特性：
 - 瞬时检测（执行代码时进行一次）
 - 可通过16种重载适应不同需求

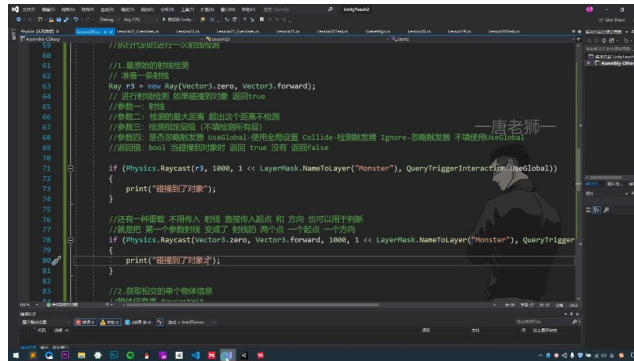
4) 注意事项

- 射线对象本身无意义：必须结合物理系统进行碰撞判断
- 参数理解关键：方向参数是向量而非终点坐标
- 性能考虑：合理设置检测距离和层级过滤

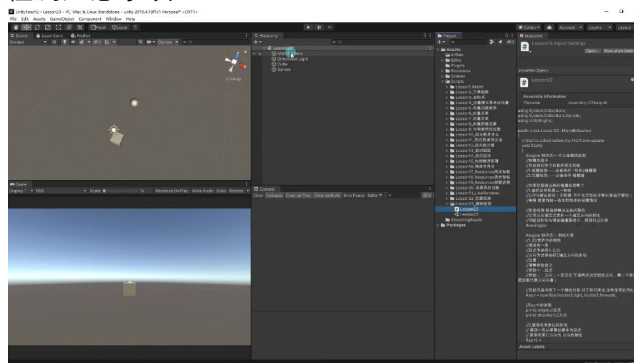
4. 碰撞检测函数 11:04

1) 射线检测应用

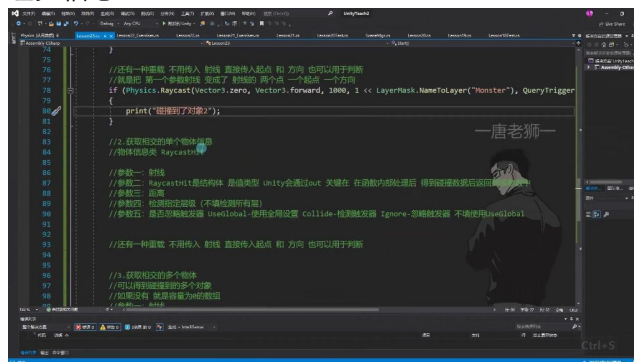
● 基础射线检测



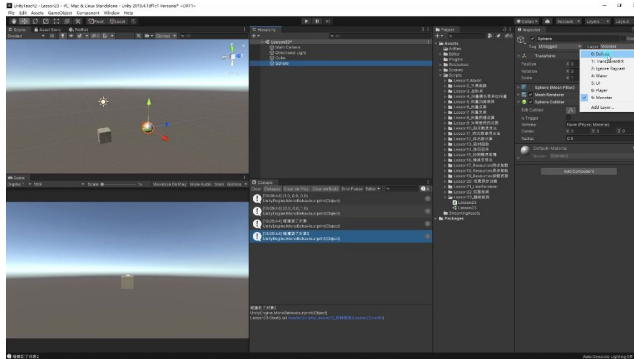
-
- **基本实现：**
 - 创建射线对象：Ray r3 = new Ray(Vector3.zero, Vector3.forward)
 - 检测方法：Physics.Raycast()第一个参数传入射线对象
 - 简化重载：可直接传入起点和方向代替射线对象
- **关键参数：**
 - 最大检测距离：超出该距离不进行检测（示例中为1000）
 - 层级过滤：通过LayerMask.NameToLayer("Monster")指定只检测怪物层
 - 触发器处理：QueryTriggerInteraction枚举控制是否检测触发器
- **返回值：**布尔类型，碰撞到对象返回true
- **层级检测注意事项**



-
- **必要条件：**被检测对象必须设置为指定层级（示例中为Monster层）
- **验证方法：**将测试球体层级改为Default后不再触发碰撞检测
- **代码绑定：**需要将检测脚本挂载到主摄像机等游戏对象上
- **获取碰撞信息**



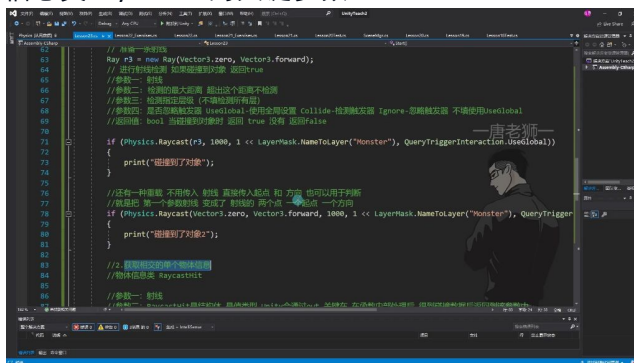
-
- **信息获取：**通过RaycastHit结构体存储碰撞详细信息
- **参数特性：**
 - 使用out关键字返回处理后的碰撞数据
 - 可获取碰撞点、法线、碰撞物体等信息
- **多对象检测：**使用Physics.RaycastAll()可返回碰撞到的所有对象数组
- **实际应用演示**



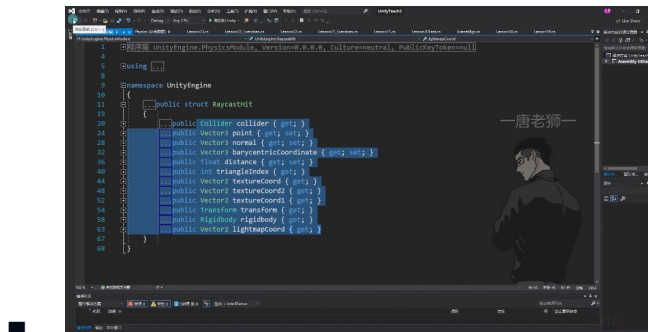
-
- 验证方式：通过控制台打印"碰撞到了对象"确认检测生效
- 典型应用：
 - FPS游戏中判断子弹是否命中目标
 - 解决"一条线和物体相交"的碰撞判断问题
 - 3D世界中从固定点沿指定方向发射检测射线

2) 获取相交的单个物体信息 18:35

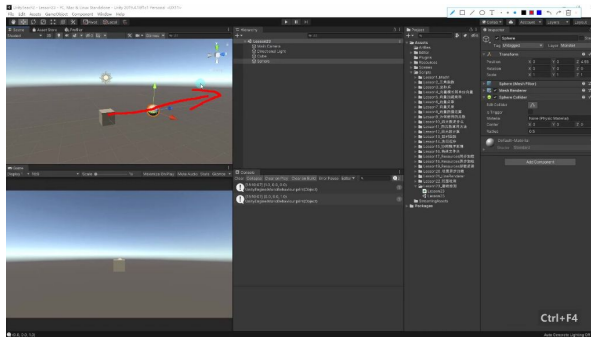
- 物体信息类RaycastHit的关键参数 23:27



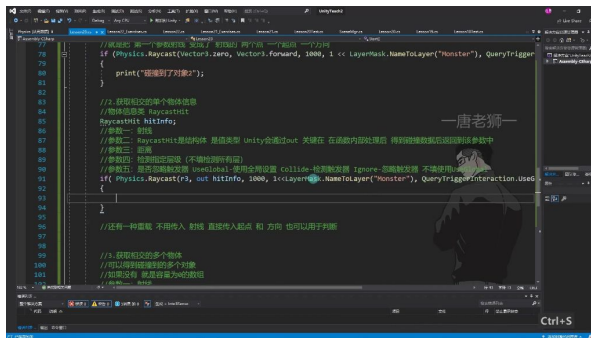
-
- 基本API:
 - Physics.Raycast(射线, 最大距离, 层级, 触发器设置)返回布尔值
 - 重载版本可直接传入起点和方向代替射线对象
 - 注意参数顺序：层级是第4个参数，触发器设置是第5个参数



-
- 碰撞器信息:
 - 通过hitInfo.collider获取碰撞器
 - 可进一步获取游戏对象信息如hitInfo.collider.gameObject.name
 - 意义：得到碰撞器就等于得到了对象的所有信息
- 碰撞点信息:
 - hitInfo.point获取射线与碰撞器的交点坐标
 - 应用场景：在射击游戏中创建弹孔/血迹特效时确定精确位置
 - 原理：射线检测实际是在碰撞器边缘相交时就返回true

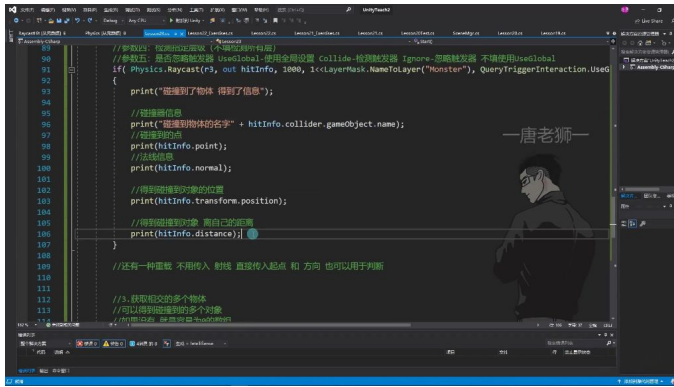


-
- 法线信息:
 - hitInfo.normal获取碰撞点处的法线向量
 - 法线是垂直于碰撞器表面的向量
 - 应用: 调整贴图角度使特效看起来更自然
 - 示例: 人物模型上的弹孔需要根据法线调整贴图方向
- 位置信息:
 - hitInfo.transform.position获取碰撞对象的位置
 - 注意: 这是对象transform的位置, 不是碰撞点的位置
- 距离信息:
 - hitInfo.distance获取射线起点到碰撞点的距离
 - 应用: 计算弹道下坠、伤害衰减等
 - 示例: FPS游戏中可通过距离计算子弹下坠量

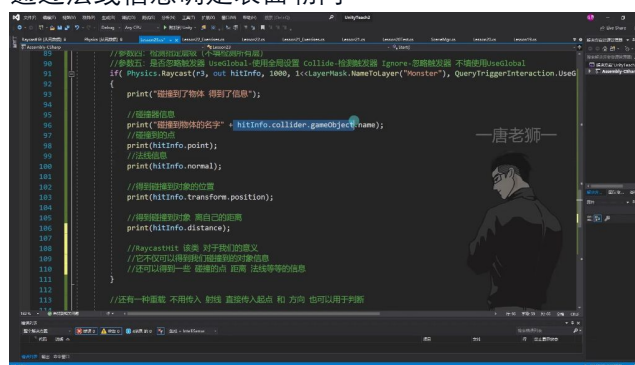


-
- 使用注意:
 - 必须使用out关键字传递RaycastHit参数
 - 结构体是值类型, 需要out/ref才能在方法内修改
 - 自动补全提示可能不准确, 需确认API重载版本
 - 返回值仍是布尔值, 需配合if语句判断是否碰撞成功
- 其他参数:
 - 纹理坐标等参数在游戏开发中较少使用
 - 刚体信息可通过hitInfo.rigidbody获取
 - 三角形索引可用于高级3D编程

5. RaycastHit类对于我们的意义总结 31:42



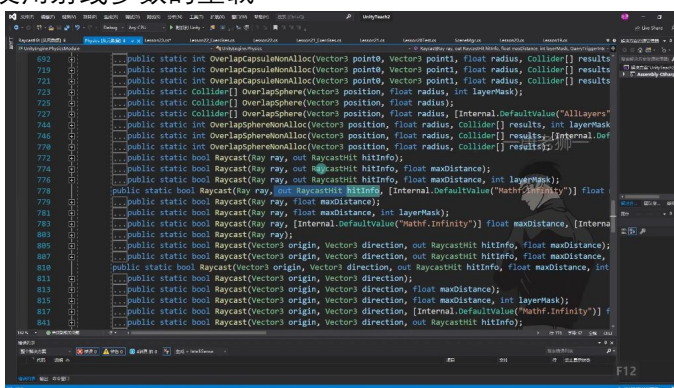
-
- **对象信息获取：**通过RaycastHit可以获得碰撞到的游戏对象信息，包括：
 - 碰撞器名称：hitInfo.collider.gameObject.name
 - 碰撞点坐标：hitInfo.point
 - 碰撞面法线：hitInfo.normal
 - 对象位置：hitInfo.transform.position
 - 碰撞距离：hitInfo.distance
- **实际应用场景：**
 - FPS游戏中计算弹痕位置和自由落体轨迹
 - 根据碰撞点播放特效
 - 获取对象脚本实现伤害计算等游戏逻辑
 - 通过法线信息确定表面朝向



-
- **核心价值：**不仅获取碰撞对象，还能得到丰富的空间关系数据，为游戏物理效果和交互提供基础支持

6. 射线检测的重载方法 33:23

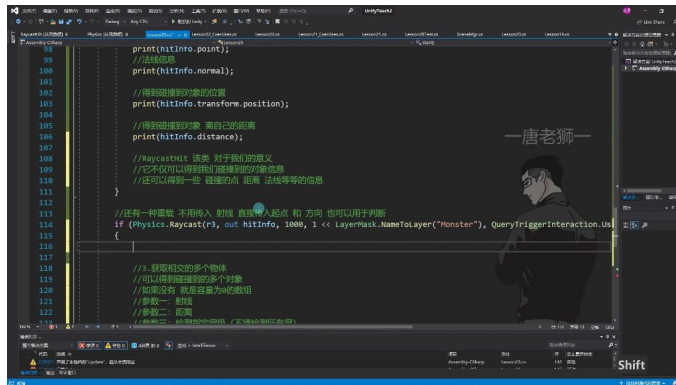
1) 使用射线参数的重载



-
- **基本参数：**
 - 参数1: 射线对象Ray
 - 参数2: out RaycastHit用于接收碰撞信息
 - 参数3: 检测距离（默认无限远）

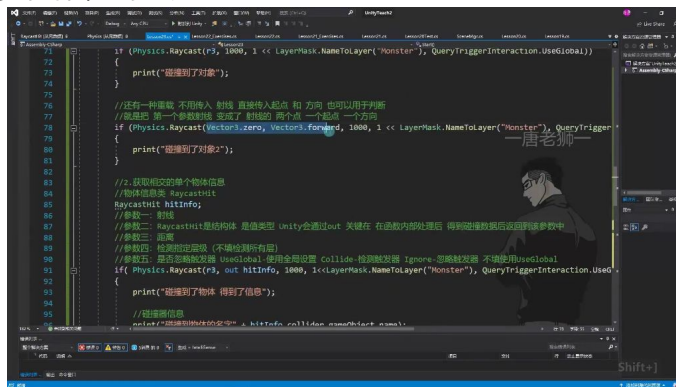
- 参数4: 层级过滤 (默认所有层)
- 参数5: 触发器处理方式 (UseGlobal/Collide/Ignore)
- 特点:
 - 需要预先创建射线对象
 - 后三个参数为可选参数
 - Unity会通过out关键字返回碰撞数据

2) 使用起点方向的重载



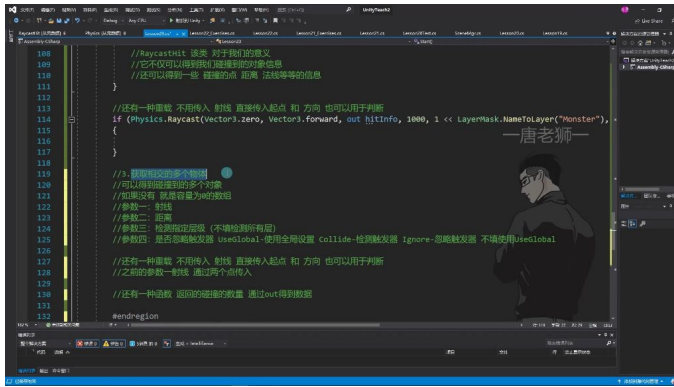
- 参数变化:
 - 将射线参数替换为起点(Vector3)和方向(Vector3)
 - 其他参数与射线版本完全一致
- 优势:
 - 无需显式创建射线对象
 - 适合简单场景的快速检测
 - 示例: Physics.Raycast(Vector3.zero, Vector3.forward, ...)

3) 多物体检测方法



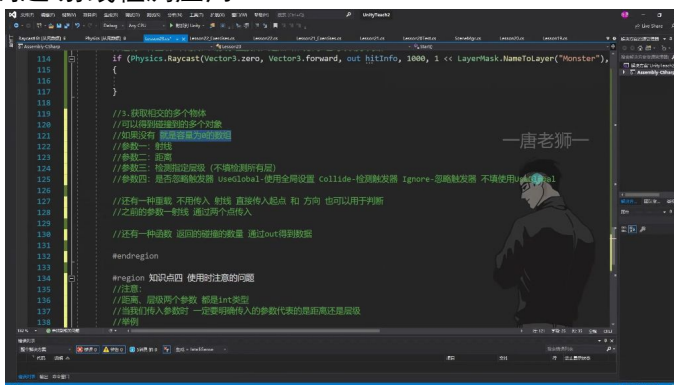
- 实现方式:
 - 使用Physics.RaycastAll获取所有碰撞物体
 - 返回值为RaycastHit[]数组
 - 无碰撞时返回空数组而非null
- 注意事项:
 - 性能开销大于单物体检测
 - 需要合理设置检测距离和层级过滤
 - 适用于需要同时检测多个碰撞体的场景

7. 获取相交的多个物体 34:07



-
- **API功能：** Physics.RaycastAll方法可以获取射线路径上所有碰撞到的物体信息，返回 RaycastHit数组
- **参数说明：**
 - 参数一：射线Ray对象
 - 参数二：检测最大距离（float类型）
 - 参数三：检测指定层级（int类型，使用LayerMask.NameToLayer转换）
 - 参数四：触发器处理方式（QueryTriggerInteraction枚举）
- **返回值特性：** 若无碰撞则返回空数组（容量为0），数组顺序按碰撞先后排列
- **应用场景：** 适用于需要穿透效果的场景，如穿甲弹、激光武器等需要连续伤害计算的情况

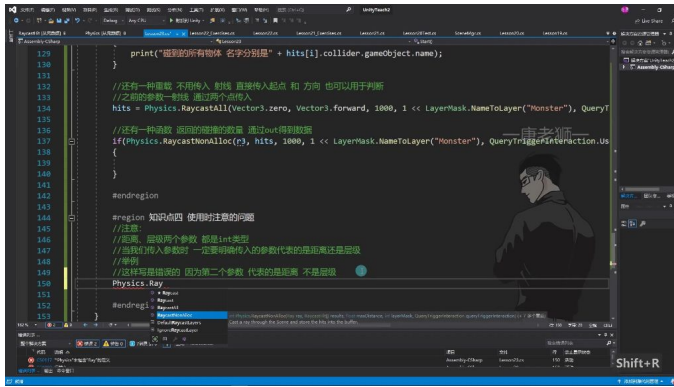
1) 例题:射线检测应用 35:16



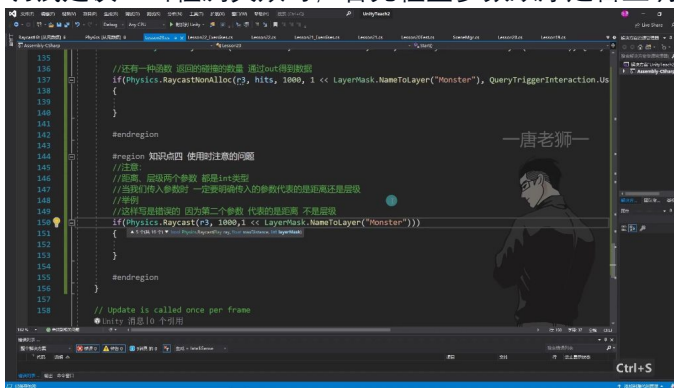
-
- **实现方法：**
 - 使用Physics.RaycastAll替代单物体检测的Physics.Raycast
 - 通过for循环遍历返回的RaycastHit数组
 - 示例代码：
- **重载方法：**
 - 可直接传入起点(Vector3.zero)和方向(Vector3.forward)替代射线对象
 - 示例代码：
- **高级用法：**
 - 使用RaycastNonAlloc通过out参数获取碰撞数量
 - 性能优化：可复用预分配的RaycastHit数组
 - 示例代码：
- **注意事项：**
 - 距离和层级参数都是int类型，需明确参数含义
 - 层级参数需要使用位运算 $1 \ll \text{LayerMask.NameToLayer}()$
 - 触发器处理方式默认为UseGlobal，可显式指定Collide或Ignore

8. 使用时注意的问题 40:38

1) 参数传递注意事项 40:57



-
- **参数类型陷阱：** 距离和层级两个参数都是int类型， 但代表不同含义， 传入时需明确区分
- **典型错误示例：**
- **参数顺序规律：** 通常第二个参数是距离， 层级参数位于距离参数之后
- **调试建议：** 当检测失效时， 首先检查参数顺序是否正确

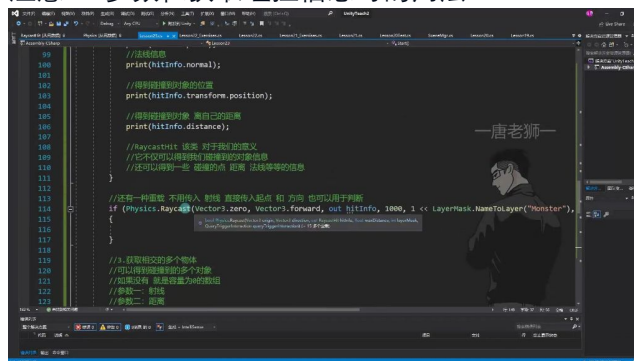


-
- **数值隐式转换风险：** 由于距离和层级都是数值类型， 编译器不会报错， 但逻辑会出错
- **实际影响：** 错误传参会返回异常小的检测值， 导致射线检测功能失效

- **正确写法示范：**

2) 射线检测核心要点

- **基本原理：** 通过数学射线与场景物体碰撞体进行相交检测
- **核心价值：**
 - 获取碰撞物体信息（名称、位置等）
 - 计算碰撞点坐标和法线方向
 - 测量物体间精确距离
- **API使用要点：**
 - 掌握基础重载形式即可， 其他均为参数变体
 - 重点区分单物体检测(Raycast)和多物体检测(RaycastAll)
 - 注意out参数在获取碰撞信息时的用法

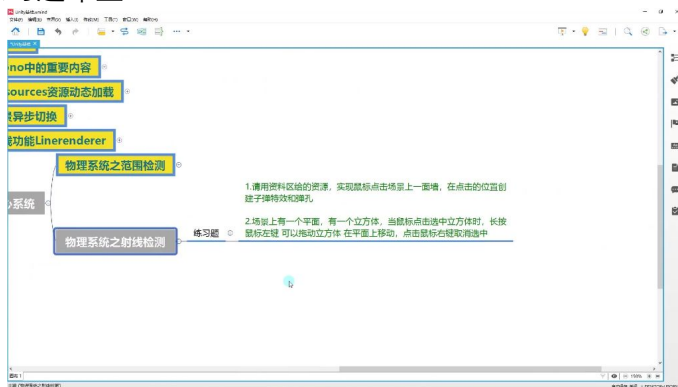


-
- **常用重载类型：**

- 通过射线对象检测：
- 通过起点+方向检测：
- 多物体检测：

二、结束 43:04

1. 练习题布置



- **练习题1：子弹特效实现**
 - 要求：使用资料区提供的资源，实现鼠标点击场景中的墙面时，在点击位置创建子弹特效和弹孔
 - 实现要点：需要处理鼠标点击事件，进行射线检测确定点击位置，实例化特效预制体
- **练习题2：物体拖拽功能**
 - 要求：场景包含平面和立方体，点击选中立方体后，长按鼠标左键可拖动立方体在平面上移动，右键取消选中
 - 实现要点：需要处理鼠标点击/长按事件，实现物体跟随鼠标移动的逻辑，注意平面坐标系的转换

2. 练习说明

- **练习方式**：建议先自行尝试完成练习题，可以截图记录练习过程
- **解答安排**：练习题的具体实现方法将在下一个视频中进行详细讲解
- **学习建议**：在观看解答视频前，最好先独立尝试实现，这样能更好地理解物理系统的实际应用

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
射线检测概念	通过指定点发射指定方向射线判断与碰撞器相交情况	FPS游戏无弹道设计的实现原理	★★
射线对象创建	1. 3D世界射线：new Ray(起点,方向向量) 2. 屏幕射线：Camera.main.ScreenPointToRay(鼠标位置)	方向向量与终点坐标的区分	★★
基础检测API	Physics.Raycast(射线,最大距离,层级) 仅返回布尔值判断是否碰撞	参数顺序混淆（距离/层级）	★★

碰撞信息获取	RaycastHit结构体包含： - collider（碰撞器） - point（碰撞点坐标） - normal（法线向量） - distance（碰撞距离）	法线向量在特效生成中的应用	★★★
多物体检测	Physics.RaycastAll返回碰撞物体数组 Physics.RaycastNonAlloc通过out参数返回	数组元素按碰撞顺序排列	★★★★
检测注意事项	1. 瞬时检测特性 2. 必须包含碰撞器组件 3. 层级掩码左移运算	距离参数与层级参数的误用	★★
实战应用场景	1. 鼠标拾取物体 2. FPS枪击判定 3. 弹道模拟（距离计算）	子弹下坠的抛物线模拟	★★★★